

Než se pustíš do kvadratických rovnic, zkontroluj si, že zvládáš mocniny a odmocniny, rozklad výrazů na součin, lineární rovnice a podmínky u zlomků. U každého tématu najdeš krátký výklad, řešený příklad a pár úloh na vyzkoušení.

1. Druhá mocnina a odmocnina **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Druhá mocnina čísla je jeho součin se sebou samým: $5^2 = 25$ a také $(-5)^2 = 25$, protože minus krát minus dává plus. Pozor na rozdíl mezi $(-5)^2 = 25$ a $-5^2 = -25$ – ve druhém zápisu se umocňuje jen pětka. Druhá odmocnina $\sqrt{a}$ je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a , takže $\sqrt{25} = 5$. Rovnice $x^2 = 25$ má ale dvě řešení, 5 a -5 . Odmocnina ze záporného čísla mezi reálnými čísly neexistuje.

$$(-a)^2 = a^2 \text{ druhá mocnina opačného čísla} \quad x^2 = c \Rightarrow x = \pm\sqrt{c} \text{ pro } c > 0 \text{ dvě řešení}$$

Příklad: Vypočti $b^2 - 4ac$ pro $a = 2$, $b = -3$, $c = -5$ a výsledek odmocni.

- $b^2 = (-3)^2 = 9$ (ne -9).
- $4ac = 4 \cdot 2 \cdot (-5) = -40$.
- $b^2 - 4ac = 9 - (-40) = 49$.
- $\sqrt{49} = 7$.

Zkus sám:

- Vypočti $(-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8$.
- Vyřeš $x^2 = 49$ a $x^2 = -4$.
- Vypočti $\sqrt{81} + \sqrt{0,25}$.

2. Vytýkání a vzorce pro rozklad **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Rozložit výraz na součin znamená zapsat ho jako násobení jednodušších výrazů. Nejdřív vždy zkus vytknout, co mají všechny členy společné: $3x^2 - 12x = 3x(x - 4)$. Potom hledej vzorec – rozdíl čtverců nebo druhou mocninu dvojčlenu. Rozklad si ověř roznásobením. U kvadratických rovnic se rozklad hodí, protože součin je nulový, právě když je nulový aspoň jeden činitel.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \text{ rozdíl čtverců} \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \text{ druhá mocnina součtu}$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \text{ druhá mocnina rozdílu}$$

Příklad: Rozlož $2x^3 - 18x$.

- Vytkni společný činitel $2x$: $2x(x^2 - 9)$.
- V závorce je rozdíl čtverců: $x^2 - 9 = x^2 - 3^2$.
- $2x^3 - 18x = 2x(x - 3)(x + 3)$.
- Zkouška roznásobením: $2x(x^2 - 9) = 2x^3 - 18x$.

Zkus sám:

- Rozlož $x^2 - 16$.
- Rozlož $5x^2 + 10x$.
- Rozlož $x^2 - 6x + 9$.

3. Rozklad kvadratického trojčlenu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Trojčlen $x^2 + px + q$ se často dá zapsat jako $(x + m)(x + n)$. Roznásobením dostaneš $x^2 + (m + n)x + mn$, takže hledáš dvě čísla se součinem q a součtem p . Začni rozkladem čísla q na součin a hlídej znaménka: je-li q kladné, mají obě čísla stejné znaménko; je-li záporné, mají opačná. Když vhodná celá čísla nenajdeš, pomůže vzorec s diskriminantem, který se naučíš v tomto tématu.

$$x^2 + (m + n)x + mn = (x + m)(x + n) \text{ rozklad trojčlenu}$$

Příklad: Rozlož $x^2 + 2x - 15$.

1. Hledám m, n : $m \cdot n = -15$ a $m + n = 2$.
2. Součin je záporný, čísla mají opačná znaménka: vyhovuje dvojice 5 a -3 .
3. Kontrola: $5 \cdot (-3) = -15$, $5 + (-3) = 2$.
4. $x^2 + 2x - 15 = (x + 5)(x - 3)$.

Zkus sám:

1. Rozlož $x^2 - 7x + 12$.
2. Rozlož $x^2 + x - 12$.

4. Lineární rovnice a zkouška **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky, 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Lineární rovnici řešíš ekvivalentními úpravami: k oběma stranám přičteš nebo od nich odečteš totéž, obě strany vynásobíš nebo vydělíš stejným nenulovým číslem. Cílem je mít neznámou na jedné straně a číslo na druhé. Zkouškou dosadíš výsledek do původní rovnice a porovnáš levou a pravou stranu. Kvadratickou rovnici často převedeš na lineární – z $(x - 2)(x + 5) = 0$ dostaneš rovnice $x - 2 = 0$ a $x + 5 = 0$.

Příklad: Vyřeš $3(x - 2) = 2x + 5$.

1. Roznásob závorku: $3x - 6 = 2x + 5$.
2. Odečti $2x$: $x - 6 = 5$.
3. Přičti 6: $x = 11$.
4. Zkouška: $L = 3 \cdot 9 = 27$, $P = 22 + 5 = 27$, tedy $L = P$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $5x - 3 = 2x + 9$.
2. Vyřeš $2(x + 1) - 3 = x$.

5. Podmínky u zlomku s neznámou **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor

Zlomek nemá smysl, když je jmenovatel roven nule. U výrazu s neznámou ve jmenovateli proto nejdřív napišeš podmínky: jmenovatel položíš různý od nuly. U $\frac{x+1}{x-3}$ je podmínka $x \neq 3$. Zlomek je roven nule, právě když je nulový čítec a jmenovatel přitom nulový není. To využiješ u rovnic v podílovém tvaru – kořen, který poruší podmínku, vyřadíš.

$$\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0 \wedge B \neq 0 \text{ kdy je zlomek nulový}$$

Příklad: Pro která x je $\frac{x^2 - 4}{x + 2} = 0$?

1. Podmínka: $x + 2 \neq 0$, tedy $x \neq -2$.
2. Čítec roven nule: $x^2 - 4 = 0$, tedy $x = 2$ nebo $x = -2$.
3. $x = -2$ porušuje podmínku, vyřadím ho.
4. Řešení: $x = 2$.

Zkus sám:

1. Urči podmínky výrazu $\frac{3}{x^2 - 9}$.
2. Pro která x je $\frac{x - 5}{x + 1} = 0$?

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Odmocniny** – Pravidla pro počítání s odmocninami, částečné odmocnění a usměrňování.
<https://www.matweb.cz/odmocniny/>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Rozkládání mnohočlenů** – Postupy rozkladu: vytýkání, vzorce a rozklad kvadratického trojčlenu.
<https://www.matweb.cz/rozkladani-mnohoclenu/>
- **Umíme matiku – Podmínky lomených výrazů** – Procvičování podmínek lomených výrazů s okamžitou kontrolou.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-podminky-lomenych-vyrazu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Druhá mocnina a odmocnina:** 1) $36 - 32 = 4$; 2) $x = \pm 7$; druhá rovnice nemá reálné řešení; 3) $9 + 0,5 = 9,5$
- **2. Vytýkání a vzorce pro rozklad:** 1) $(x - 4)(x + 4)$; 2) $5x(x + 2)$; 3) $(x - 3)^2$
- **3. Rozklad kvadratického trojčlenu:** 1) $(x - 3)(x - 4)$; 2) $(x + 4)(x - 3)$
- **4. Lineární rovnice a zkouška:** 1) $x = 4$; 2) $x = 1$
- **5. Podmínky u zlomku s neznámou:** 1) $x \neq 3, x \neq -3$; 2) $x = 5$ (podmínka $x \neq -1$)